

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №16. Настройка VPN

Илья Колонтырский

23.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

В работе использовался туннель на основе протокола **GRE**, который позволяет связать удалённые сети поверх существующей IP-инфраструктуры.

- Разместить оборудование сети Университета г. Пиза в логической рабочей области.
- Создать физическую область: город Пиза и здание университета.
- Выполнить первоначальную настройку сетевого оборудования.
- Настроить VLAN и интерфейсы маршрутизатора.
- Создать GRE-туннель между площадками.
- Проверить доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».

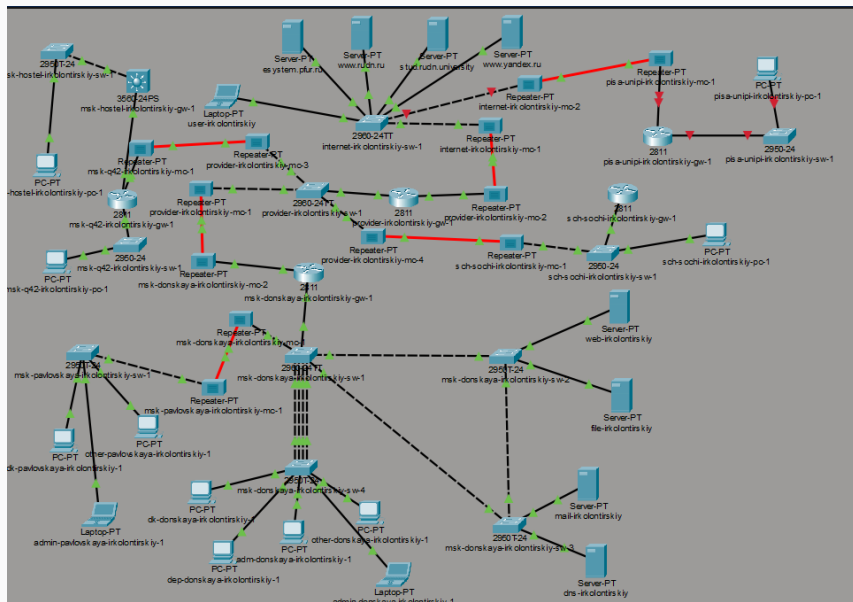
Размещение оборудования

В рабочей области Packet Tracer был добавлен участок сети Университета г. Пиза.

В состав сети вошли:

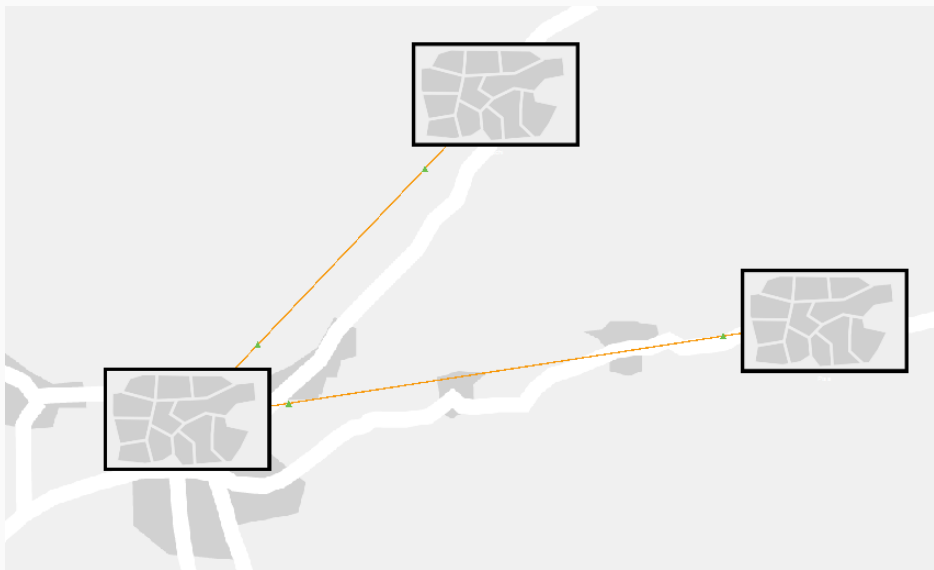
- маршрутизатор 2811;
- коммутатор 2950-24;
- оконечное устройство PC-PT;
- промежуточное устройство Repeater-PT.

Логическая схема проекта



В физической области Packet Tracer были созданы:

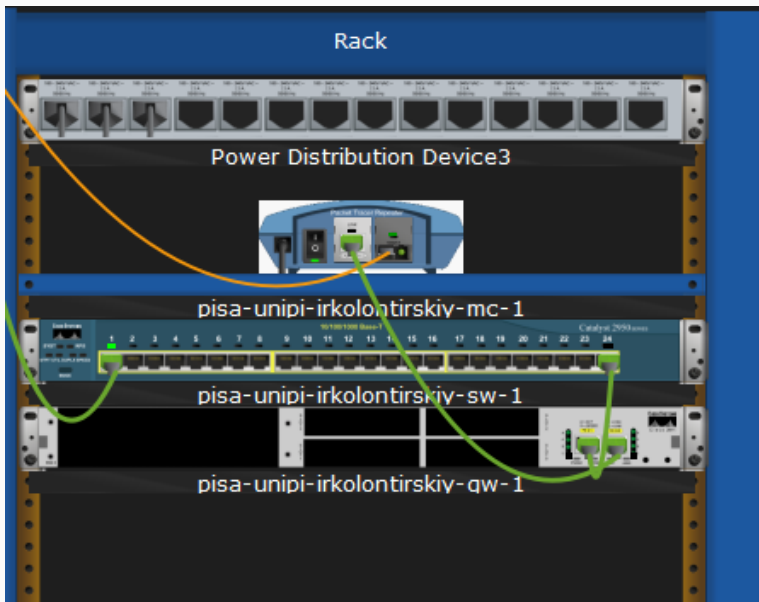
- город Пиза;
- здание Университета г. Пиза;
- физическое размещение сетевого оборудования внутри здания.



В стойке были размещены:

- маршрутизатор **pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1**;
- коммутатор **pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1**;
- оконечное устройство;
- оборудование электропитания.

Размещение оборудования в стойке



Настройка коммутатора

На коммутаторе **pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1** были настроены:

- имя устройства;
- пароль консольного доступа;
- пароль для линий **VTY 0 4**;
- пароль привилегированного режима;
- локальный пользователь **admin**;
- доменное имя **unipi.edu**;
- SSH-доступ.

Первоначальная настройка коммутатора

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#line cons 0
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#enab sec cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#serv pass
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name unpipi.edu
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:26.377: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version
2
*Mar 1 0:6:26.377: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport in ssh
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
```

Для локальной сети университета была создана VLAN **401** с именем **unipi-main**.

Настройка портов:

- **FastEthernet0/1** — access-порт VLAN 401;
- **FastEthernet0/24** — trunk-порт к маршрутизатору;
- **Vlan401** — виртуальный интерфейс управления.

```
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/24
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 401
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-irkolontirskiy-sw-1#
```


Настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе **pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1** были настроены:

- имя устройства;
- консольный доступ;
- VTU-доступ;
- пароль привилегированного режима;
- пользователь **admin**;
- доменное имя **unipi.edu**;
- RSA-ключи;
- доступ по SSH.

Первоначальная настройка маршрутизатора

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#line cons 0
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#enab sec cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#serv pass
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:51.544: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version
2
*Mar 1 0:4:51.544: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#trans in ssh
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
```

Основные интерфейсы маршрутизатора:

- **FastEthernet0/0** — подключение к локальному коммутатору;
- **FastEthernet0/0.401** — подинтерфейс VLAN 401;
- **10.131.0.1/24** — шлюз локальной сети университета;
- **FastEthernet0/1** — внешний интерфейс;
- **192.0.2.20/24** — внешний адрес маршрутизатора.

Настройка интерфейсов маршрутизатора

```
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.401
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr unipi-main
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#descr internet
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
```

Настройка GRE VPN

На маршрутизаторе **pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1** был создан туннельный интерфейс **Tunnel0**.

Параметры туннеля:

- IP-адрес — **10.128.255.254/30**;
- tunnel source — **FastEthernet0/1**;
- адрес источника — **192.0.2.20**;
- tunnel destination — **198.51.100.2**;
- протокол — **GRE/IP**.

GRE-туннель на стороне Университета г. Пиза

```
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int tun 0

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#tun sou f0/1
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#tun dest 198.51.100.2
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int loop 0

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#^Z
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#
```


На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** был настроен второй конец туннеля.

Параметры удалённой стороны:

- IP-адрес Tunnel0 — 10.128.255.253/30;
- tunnel source — FastEthernet0/1.4;
- tunnel destination — 192.0.2.20;
- Loopback0 — 10.128.254.1/32.

Удалённая сторона GRE-туннеля

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int tun 0

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#tun sou f0/1.4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#tun dest 192.0.2.20
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int loop 0

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.1 255.255.2
04:57:16: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.5 on Tunnel0 from LOA
% Incomplete command.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

GRE-туннель используется для передачи трафика между удалёнными площадками поверх существующей IP-сети.

В работе туннель позволил:

- связать сеть Университета г. Пиза с сетью «Донская»;
- передавать трафик между частными адресными пространствами;
- использовать OSPF для обмена маршрутами;
- обеспечить логическую связность удалённых сетей.

Проверка доступности

На компьютере **pisa-unipi-irkolontirskiy-pc-1** были заданы параметры IPv4:

- IP-адрес — **10.131.0.200**;
- маска подсети — **255.255.255.0**;
- шлюз по умолчанию — **10.131.0.1**;
- DNS-сервер — **10.128.0.5**.

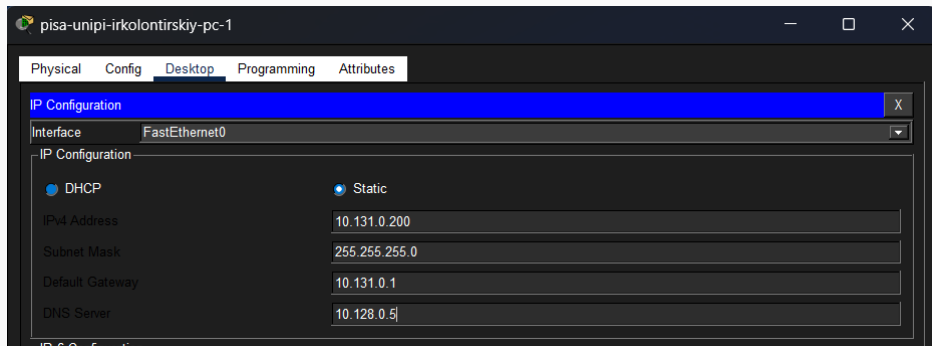


Рис. 10: Настройка IP-адреса на компьютере сети Университета г. Пиза

С ноутбука администратора сети «Донская» были выполнены проверки:

- **ping 10.131.0.1** — проверка доступности шлюза сети Университета г. Пиза;
- **ping 10.131.0.200** — проверка доступности конечного узла;
- **tracert 10.131.0.200** — проверка маршрута прохождения пакетов.

Проверка ping и tracer

```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.131.0.1

Pinging 10.131.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 10.131.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
C:\>ping 10.131.0.200

Pinging 10.131.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.131.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 10.131.0.200

Tracing route to 10.131.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.254
  2  0 ms    3 ms    0 ms    10.131.0.200

Trace complete.

C:\>|
```


Трассировка до узла **10.131.0.200** показала прохождение трафика через:

- **10.128.6.1** — первый маршрутизатор со стороны сети «Донская»;
- **10.128.255.254** — туннельный адрес маршрутизатора Университета г. Пиза;
- **10.131.0.200** — конечный узел сети университета.

Наличие адреса **10.128.255.254** подтверждает прохождение трафика через GRE-туннель.

Проверка туннеля и маршрутизации

Команда `show interface tunnel 0` показала состояние:

- Tunnel0 is up;
- line protocol is up.

Параметры туннеля:

- адрес Tunnel0 — 10.128.255.253/30;
- tunnel source — 198.51.100.2;
- tunnel destination — 192.0.2.20;
- tunnel protocol — GRE/IP.

Состояние туннеля на стороне сети «Донская»

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh int tun 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.128.255.253/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 198.51.100.2 (FastEthernet0/1.4), destination 192.0.2.20
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 59 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    38 packets input, 3172 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

В таблице маршрутизации маршрутизатора `msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1` присутствует маршрут:

- `10.131.0.0/24 via 10.128.255.254, Tunnel0.`

Маршрут получен через **OSPF**, поэтому удалённая сеть Университета г. Пиза доступна через GRE-туннель.

Таблица маршрутизации сети «Донская»

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 29 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.254.1/32 is directly connected, Loopback0
S       10.128.254.5/32 [1/0] via 10.128.255.254
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:16:49, FastEthernet0/1.5
        [110/2] via 10.128.255.6, 00:16:49, FastEthernet0/1.6
C       10.128.255.252/30 is directly connected, Tunnel0
L       10.128.255.253/32 is directly connected, Tunnel0
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:16:49, FastEthernet0/1.5
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:16:49, FastEthernet0/1.5
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:16:49, FastEthernet0/1.5
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:16:49, FastEthernet0/1.6
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:16:49, FastEthernet0/1.6
O       10.131.0.0/24 [110/1001] via 10.128.255.254, 00:02:35, Tunnel0
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

На маршрутизаторе **pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1** интерфейс **Tunnel0** также находится в состоянии **up/up**.

Параметры туннеля:

- адрес Tunnel0 — 10.128.255.254/30;
- tunnel source — 192.0.2.20;
- tunnel destination — 198.51.100.2;
- tunnel protocol — GRE/IP.

Состояние туннеля на стороне Университета г. Пиза

```
-----
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#sh int tun 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.128.255.254/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 192.0.2.20 (FastEthernet0/1), destination 198.51.100.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 82 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    48 packets input, 4244 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#
```


В таблице маршрутизации присутствуют:

- **10.131.0.0/24** — локальная сеть университета;
- **10.128.255.252/30** — сеть GRE-туннеля;
- **192.0.2.0/24** — внешняя сеть маршрутизатора;
- OSPF-маршруты к удалённым сетям через **10.128.255.253**.

Таблица маршрутизации Университета г. Пиза

```
pisa-unipi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.0.2.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.1.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.3.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.4.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.5.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.6.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
S       10.128.254.1/32 [1/0] via 10.128.255.253
C       10.128.254.5/32 is directly connected, Loopback0
O       10.128.255.0/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.255.4/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.128.255.8/30 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
C       10.128.255.252/30 is directly connected, Tunnel0
L       10.128.255.254/32 is directly connected, Tunnel0
O       10.129.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.129.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.129.128.0/24 [110/1003] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.130.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
O       10.130.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:03:44, Tunnel0
C       10.131.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.131.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
    192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.0.2.20/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.0.2.1
```

Выводы

В работе была настроена сеть Университета г. Пиза и организована связь с удалённой сетью «Донская».

Выполнены основные этапы:

- создана логическая и физическая схема сети;
- настроены коммутатор и маршрутизатор;
- создана VLAN **401**;
- настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.401**;
- создан GRE-туннель между площадками;
- включён обмен маршрутами через **OSPF**;
- проверена доступность шлюза и конечного узла сети Университета г. Пиза.